

Eksponensial funksiyalar — grafik va amaliyot

Bu darsda siz eksponensial funksiyalarning grafik xususiyatlarini va murakkab kontekstli masalalarni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Eksponensial grafik xususiyatlari

- Grafik y-o'qni (0, a) nuqtada kesib o'tadi — bu boshlang'ich qiymat.
- Gorizontaal asimptota — odatda $y=0$, funksiya bu chiziqqa yaqinlashadi, lekin uni hech qachon kesmaydi.
- O'suvchi funksiya grafigi chapdan o'ngga tezlashib ko'tariladi; kamayuvchisi tezlashib pasayadi (nolga yaqinlashadi).

Eksponensial vs kvadrat o'sish taqqoslash

- Kvadrat funksiya (x^2) — ma'lum vaqtgacha tezroq o'sishi mumkin, lekin UZOQ MUDDATDA eksponensial funksiya doim tezroq o'sadi.
- Grafikda, katta x qiymatlarida eksponensial funksiya kvadrat funksiyadan 'oshib ketadi'.
- Bu farq — 'qaysi funksiya tezroq o'sadi' turidagi savollarda asosiy tushuncha.

Murakkab kontekstli masalalar

- Ba'zi masalalarda davr (period) berilgan — masalan, 'har 3 yilda ikki marta ko'payadi' — bu holatda daraja ko'rsatkichini $t/3$ shaklida yozish kerak.
- Ba'zi masalalarda asos to'g'ridan-to'g'ri berilmaydi, balki ikki nuqta (vaqt, qiymat) orqali topish kerak bo'ladi.
- Savol grafik va formula ikkisini birlashtirib berilishi mumkin — ikkisidan mos ma'lumotni tanlab olish kerak.

Eslatma: 'har necha yilda ikki/uch marta' kabi davr ko'rsatilgan masalalarda daraja ko'rsatkichini albatta davrga BO'LISH kerak.

Ikki nuqtadan formula topish

- Agar ikkita (x,y) nuqta berilgan bo'lsa, ularni $y=a \times b^x$ ga qo'yib, ikki tenglamali sistema hosil qilish mumkin.
- Ikkinchi tenglamani birinchisiga bo'lish orqali 'a' ni yo'qotib, faqat 'b' ni topish qulay usul.
- 'b' topilgach, uni orqaga qo'yib 'a' ni hisoblash mumkin.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Eksponensial grafikning asosiy xususiyatlarini (asimptota, kesishish) aniqlaydi
- Eksponensial va kvadrat o'sishni taqqoslaydi
- Murakkab kontekstli masalalarni ishonchli yechadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Bakteriya populyatsiyasi har 4 soatda ikki marta ko'payadi, boshlang'ich 100 ta. T soatdan keyingi son formulasini yozing.

Yechim qadamlari:

- Boshlang'ich qiymat $a=100$. Har 4 soatda 2 marta ko'payish — asos 2, davr 4.
- Daraja ko'rsatkichi $t/4$ shaklida yoziladi (har to'liq 4 soatlik davrda bir marta ikkilanish).
- Formula: $N(t) = 100 \times 2^{(t/4)}$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta eksponensial grafikni tahlil qilib, asos va boshlang'ich qiymatni aniqlash
- 8 ta davr (period) bilan berilgan masalani formulaga aylantirish
- 5 ta eksponensial va kvadrat funksiyani katta x da taqqoslash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta eksponensial grafik va masala aralash yechish
- 5 ta ikki nuqtadan eksponensial formula topish
- 3 ta eksponensial va kvadrat o'sishni grafik orqali taqqoslash

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Eksponensial grafik gorizontal asimptotaga ega, hech qachon uni kesmaydi
- Uzoq muddatda eksponensial o'sish har doim kvadratdan tezroq
- Davr bilan berilgan masalalarda daraja ko'rsatkichini davrga bo'lish kerak